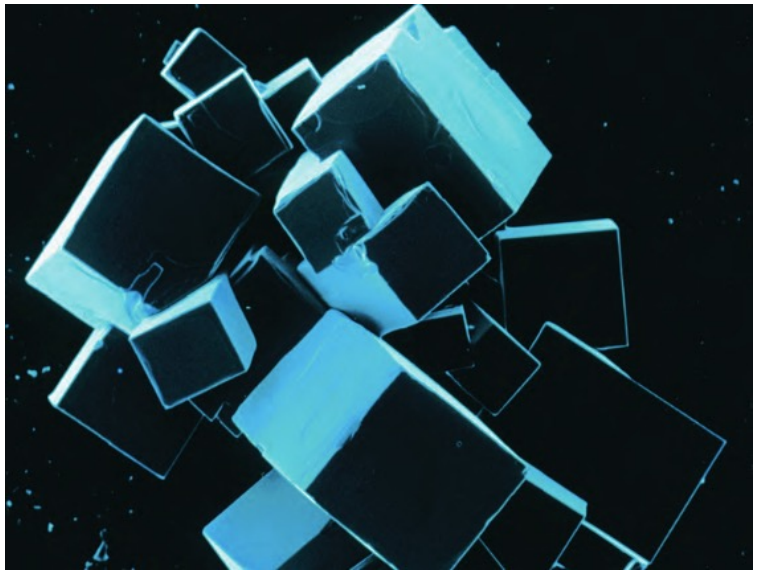
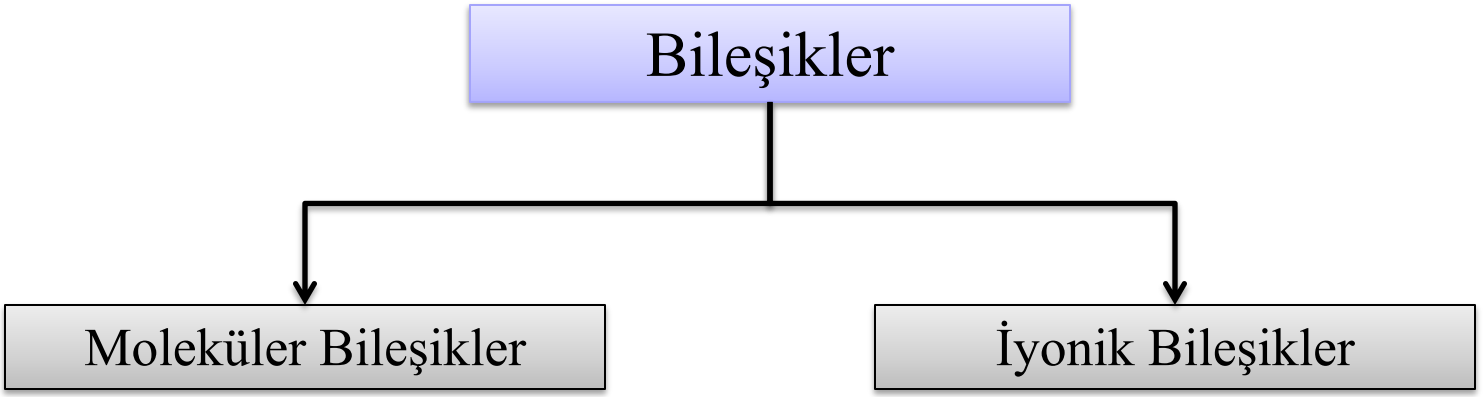


Kimyasal Bileşikler

Doç. Dr. Sabahattin DENİZ

Kimyasal Bileşikler

- Birden fazla maddenin kimyasal reaksiyon sonucu belirli oranlarda bir araya gelmesiyle oluşan yeni özellikteki saf maddeye bileşik denir.



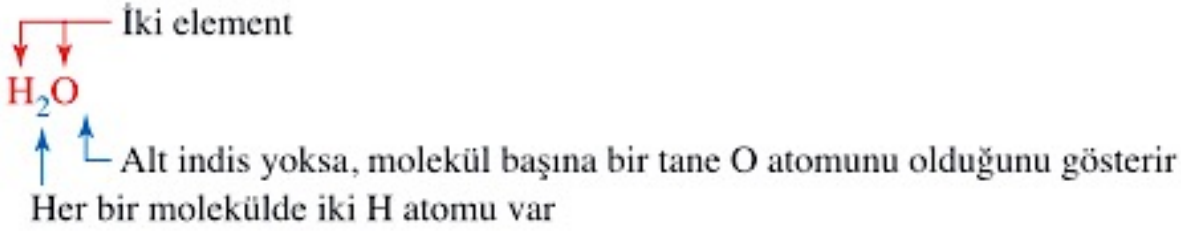
Kimyasal Bileşikler

Molekül Bileşikler

Bir **molekül bileşik, molekül** adı verilen bağımsız birimlerden oluşur. Bu moleküllerde az sayıda *ametal* atomları kovalent bağlarla bir arada tutulurlar. Molekül yapısındaki bir bileşiği göstermek için, **kimyasal formül** kullanılır. Kimyasal formül simgelerle gösterilir ve bu formül

- bileşikte bulunan elementleri
- her bir elementin bağıl atom sayısını belirtir.

Aşağıda verilen suyun formülünde, elementler simgeleri ile gösterilmiş, atomların bağıl sayıları *alt indis* şeklinde yazılmıştır. İndiste rakam yoksa bu 1 anlamındadır.



Kimyasal formüle bir başka örnek, karbon tetraklorür bileşiğini simgeleyen CCl_4 dür. H_2O ve CCl_4 formülleri bağımsız birimleri, yani *molekülleri* gösterir. Bu nedenle su ve karbon tetraklorürü molekül bileşikler olarak belirtebiliriz.

Moleküler Bileşikler

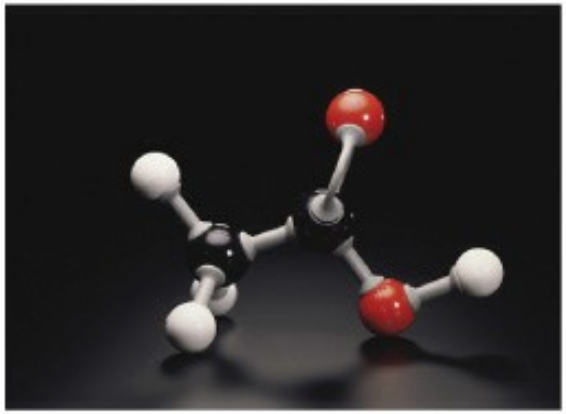
Molekül yapısında bileşik bağımsız moleküller içeren bileşiktir ve molekülde az sayıda ametal atomları kovalent bağlarla bir arada tutulurlar. Molekül yapısında bileşiği göstermek için, kimyasal formül kullanırız. Kimyasal formül simgelerle gösterilir ve formül;

- Bileşikte bulunan elementleri ve
- Her bir elementin bağıl atom sayısını belirtir.

Kaba Formülü: Bir bileşik için en basit formüldür; bileşikteki atomları ve bunların bağıl sayılarını gösterir.

Molekül Formülü: Bileşiğin gerçek formülüdür. Bazı durumlarda kaba ve molekül formülleri aynıdır. Diğer durumlarda, molekül formülü kaba formülün katlarıdır.

Moleküler Bileşikler

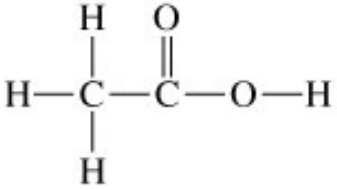


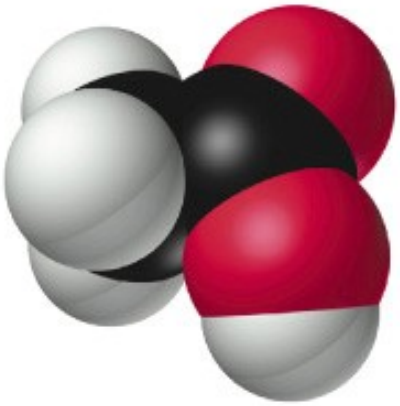
Molekül modeli:
("top ve çubuk modeli")

Kaba formül: CH_2O

Molekül formülü: $C_2H_4O_2$

Yapı formülü:





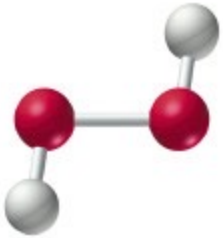
Molekül modeli:
("uzay-dolgu modeli")

Yapı Formülü: Bir moleküldeki atomların hangi bağ türleriyle ve hangi atomların birbirine bağlandığını gösterir.

Bazı Moleküller

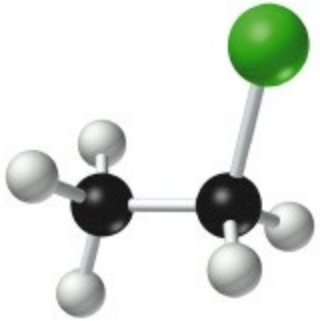
H_2O_2

(a)



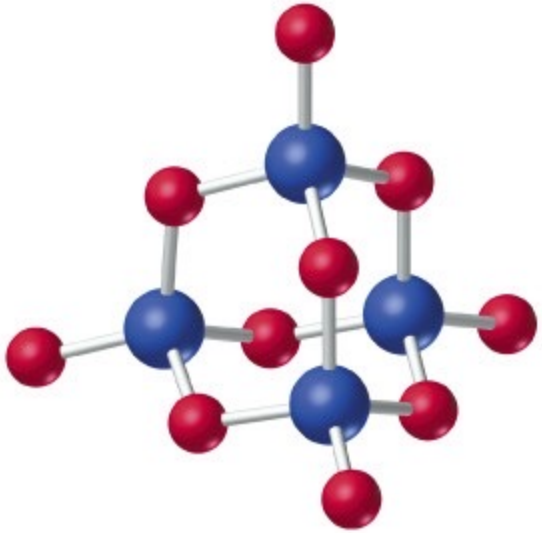
CH_3CH_2Cl

(b)

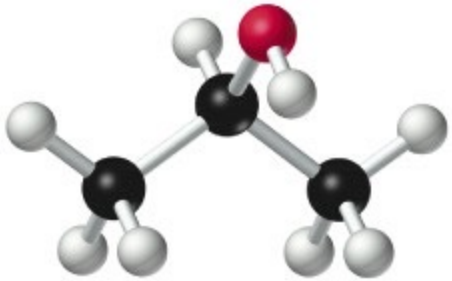


P_4O_{10}

(c)

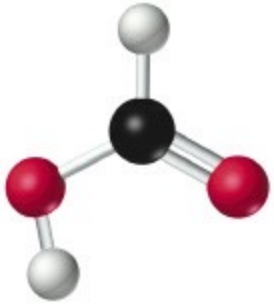


(d)



$CH_3CH(OH)CH_3$

(e)



HCO_2H

Bileşik Formülü ve Bazı Özellikler

ÖZELLİK	Molekül Formülü	Kaba Formül
Atomların cinsi	Anlaşılır	Anlaşılır
Atomların birleşme oranı	Anlaşılır	Anlaşılır
Gerçek atom sayısı	Anlaşılır	Anlaşılmaz
Molekül ağırlığı (Atom ağırlıkları verilirse)	Anlaşılır	Anlaşılmaz
Atomların kütlece yüzdesi (Atom ağırlıkları verilirse)	Anlaşılır	Anlaşılır
Fiziksel özellikler	Anlaşılmaz	Anlaşılmaz
Kimyasal özellikler	Anlaşılmaz	Anlaşılmaz

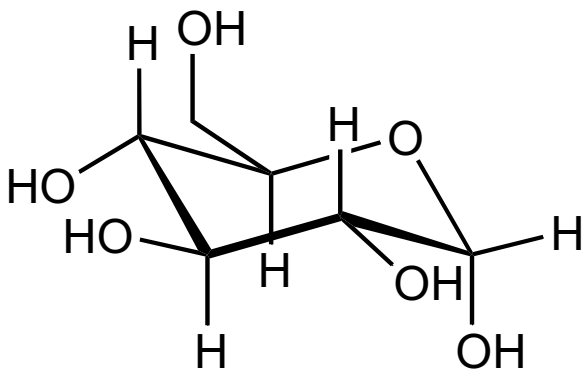
İyonik Bileşikler

- Bir metal ve ametalin kimyasal olarak birleşmesi bir iyonik bileşik verir.
- İyonik Bileşik: Pozitif ve negatif iyonlarının elektrostatik çekim kuvveti ile bir araya gelmesinden oluşur.
- Metal atomları ametal atomları ile birleştiği zaman, bir ya da daha fazla elektron kaybetme, ametal atomları da bir ya da daha fazla elektron alma eğilimindedirler. Bunun sonucu, metal atomu pozitif iyon (katyon) ve ametal atomu negatif iyon (anyon) haline gelir.
- İyonik yapılı bileşiklerin tamamı oda sıcaklığında katı halde bulunurlar. Kristal yapıdadırlar.

İyonik Bileşikler

- Katı halde elektrik akımını iletmezler. Çünkü katı halde iyonlar hareket edemezler.
- Suda çözündüklerinde veya eritildiklerinde iyonlar hareket edebildikleri için elektrik akımını iletirler.
- İyonik bileşiklerin erime noktaları çok yüksektir.
- İyonik katılar sert ve kırılgan bir yapıya sahip oldukları için dövülüp işlenemezler.

Molekül Kütlesi



Glukoz

Molekül formülü $C_6H_{12}O_6$

Kaba formülü CH_2O

Molekül Kütlesi: İzotoplarının karışımının doğal oluşumlarının kullanılması,

6 x 12,01 + **12** x 1,01 + **6** x 16,00 = 180,18 g

Tam Kütlesi: Bol olarak bulunan izotoplarının kullanılması,

6 x 12,000000 + **12** x 1,007825 + **6** x 15,994915
= 180,06339 g

Molekül Kütlesi

Molekül Yapısında Elementin Molü

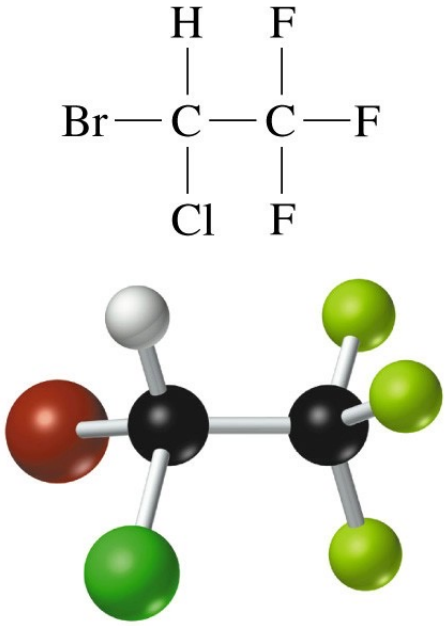
Bölüm 2 de bir mol elementin $6{,}02214 \times 10^{23}$ element atomu içerdiğini belirtmiştik. Bu tanım yalnız demir, magnezyum, sodyum ve bakır gibi tek tek küresel atomların bir arada bulunduğu elementler için geçerlidir. Oysa bazı elementlerde atomlar bir araya gelerek moleküller oluştururlar. Böyle elementler bir moleküller topluluğudur. Örneğin, kükürt ve fosfor bu tür elementlerdir ve S_8 ile P_4 moleküllerinden oluşmuştur (Şekil 3-5). Yakından tanıdığımız bazı elementlerin molekül formülleri şöyledir.

$$H_2 \quad O_2 \quad N_2 \quad F_2 \quad Cl_2 \quad Br_2 \quad I_2 \quad P_4 \quad S_8$$

Böyle moleküllerin hem *atom kütlesi* hem de *molekül kütlesi*nden bahsedilebilir. Mol kütleleri iki şekilde verilebilir. Örneğin, hidrojenin atom kütlesi 1,00784 akb ve molekül kütlesi 2,01588 akb olup, mol kütlesi 1,00794 g H/mol H ya da 2,01588 g H_2/mol H_2 şeklinde ifade edilebilir.

Bazen karşılaşılan bir olgu ise, bazı elementlerin birden çok molekül yapısında var olabilmesi yani *allotropidir*. Örneğin, oksijenin iki allotropu vardır, bir tanesi doğada en bol miktarda bulunan iki atomlu oksijen, O_2, diğeri ise çok daha az miktarda bulunan ozondur, O_3. İki atomlu oksijenin mol kütlesi 31,9988 g O_2/mol O_2, ozonunki ise 47,9982 g O_3/mol O_3 tür.

Kimyasal Bileşim



Halotan	$C_2HBrClF_3$
Mol oranı	$n_C/n_{halotan}$
Kütle oranı	$m_C/m_{halotan}$

$$M(C_2HBrClF_3) = 2M_C + M_H + M_{Br} + M_{Cl} + 3M_F$$

$$= (2 \times 12{,}01) + 1{,}01 + 79{,}90 + 35{,}45 + (3 \times 19{,}00)$$

$$= 197{,}38 \text{ g/mol}$$

Örnek

Bileşiğin Yüzde Kütle Bileşiminin Hesaplanması

Molekül kütleyi hesaplayınız

$M(C_2HBrClF_3) = 197{,}38$ g/mol

Sonra, bir mol bileşikteki kütle oranlarını ve yüzdelerini hesaplayınız:

$$\%C = \frac{(2 \times 12.01)g}{197.38g} \times \%100 = \%12.17$$

Örnek

$$\%C = \frac{(2 \times 12.01)g}{197.38g} \times \%100 = \%12.17$$

$$\%H = \frac{1.01g}{197.38g} \times \%100 = \%\,0.51$$

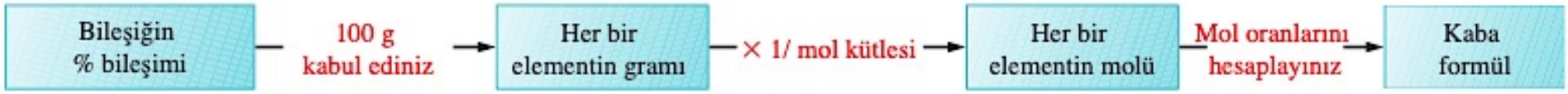
$$\%Br = \frac{79.90g}{197.38g} \times \%100 = \%\,40.48$$

$$\%Cl = \frac{35.45g}{197.38g} \times \%100 = \%17.96$$

$$\%F = \frac{(3 \times 19.00)g}{197.38g} \times \%100 = \%\,28.88$$

Bir Bileşiğin Deneysel Olarak Bulunan Yüzde Bileşiminden Formülünün Bulunması

1. Elinizdeki örneğin tam 100 g olduğunu varsayın.
2. 100 g örnekteki kütleleri mollere çeviriniz.
3. Bulunan mol değerlerine uyan formülü yazın.
4. Bulduğunuz sayıları en küçüğüne bölerek indisleri tam sayı haline getirin.
5. Bu noktada indisler tam sayılardan çok az farklı ise bu rakamları tam sayıya yuvarlayın. Bir veya daha fazla indis tam sayılı değilse, bütün indisleri tam sayı yapacak küçük bir tam sayı ile çarpın.



Örnek

Bir Bileşiğin Kaba ve Molekül Formüllerinin Yüzde Bileşimlerinden Bulunması

Dibütil süksinat ev karıncaları ve hamam böceklerine karşı kullanılan bir böcek kovucudur. Bileşimi %62,58 C, %9,63 H ve %27,79 O'dir. Deneysel olarak bulunan molekül kütlesi 230 g/mol'dür. Dibütil süksinatın kaba ve molekül formüllerini bulunuz.

1.Basamak: 100,0 g örnekteki elementlerin kütlelerini belirleyiniz.

62,58 g C, 9,63 g H, 27,79 g O

Örnek

2.Basamak: Bütün bu kütleleri mole çeviriniz.

$$n_C = 62.58\ g\,C \times \frac{1\ mol\,C}{12.011\ g\,C} = 5.210\ mol\,C$$

$$n_H = 9.63\ g\,H \times \frac{1\ mol\,H}{1.008\ g\,H} = 9.55\ mol\,H$$

$$n_O = 27.79\ g\,O \times \frac{1\ mol\,O}{15.999\ g\,O} = 1.737\ mol\,O$$

3.Basamak: Bulduğunuz mol sayılarına göre geçici bir formül yazınız.

$C_{5,21}H_{9,55}O_{1,74}$

4.Basamak: Geçici formüldeki her bir sayıyı en küçüğüne bölünüz.

$C_{2,99}H_{5,49}O$

Örnek

5.Basamak: Bütün sayıları tam sayı yapmak için, indisleri uygun bir tamsayı ile çarpınız. Burada 2 ile çarpmamız gerekir:

$$C_{2,99}H_{5,49}O \xrightarrow{x2} C_{5.98}H_{10.98}O_2$$

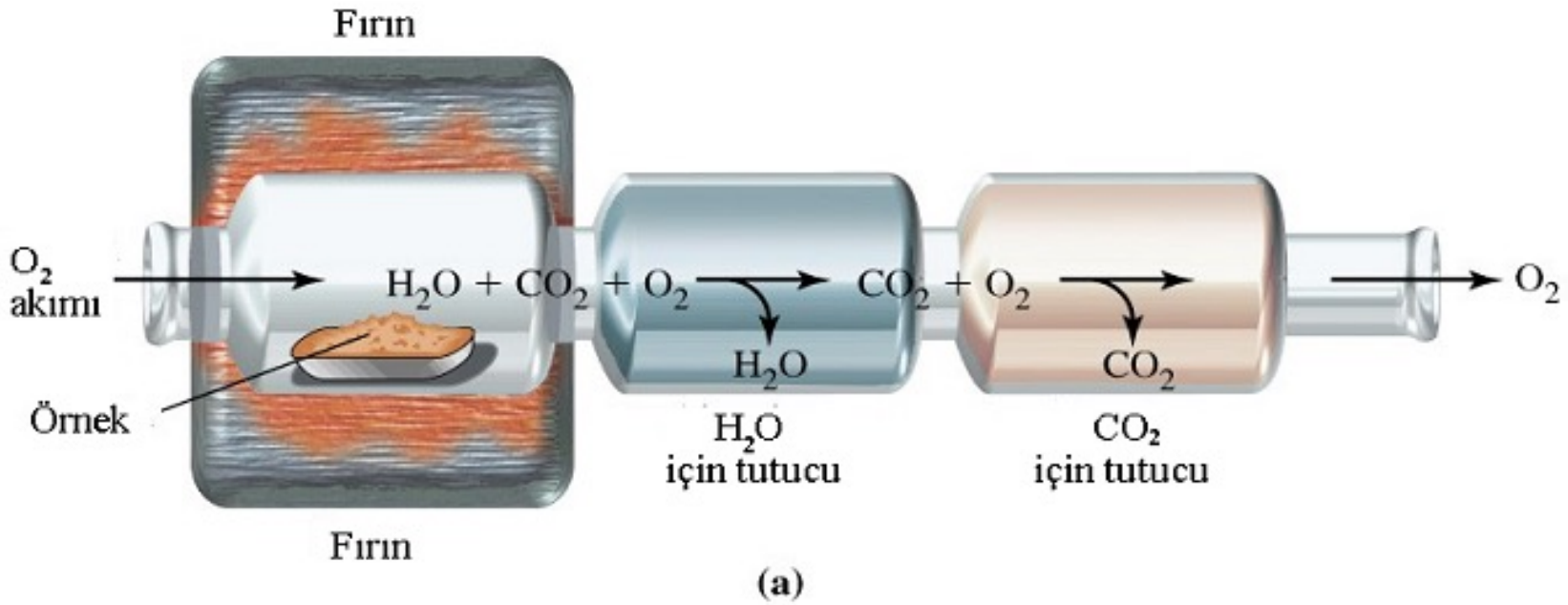
Kaba Formülü $C_6H_{11}O_2$'dir.

6.Basamak: Molekül formülünün belirlenmesi.

Kaba formülün kütlesi 115 g/mol.
Molekül formülün kütlesi 230 g/mol.

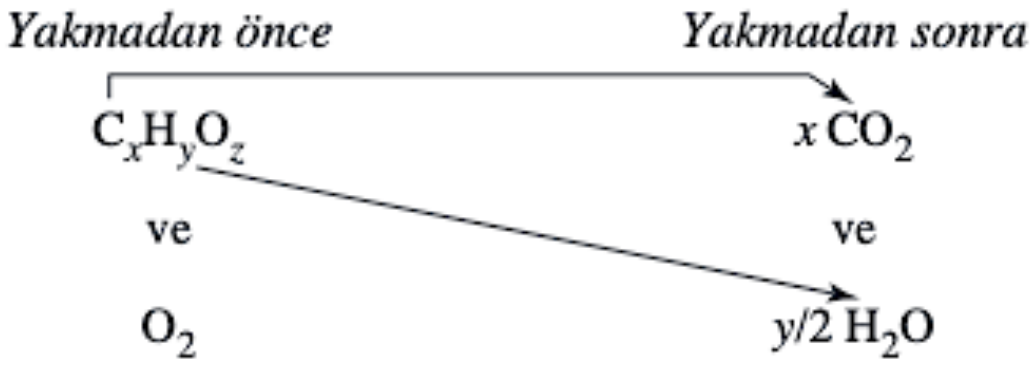
Molekül formülü $C_{12}H_{22}O_4$'dir.

Yakma Analizi

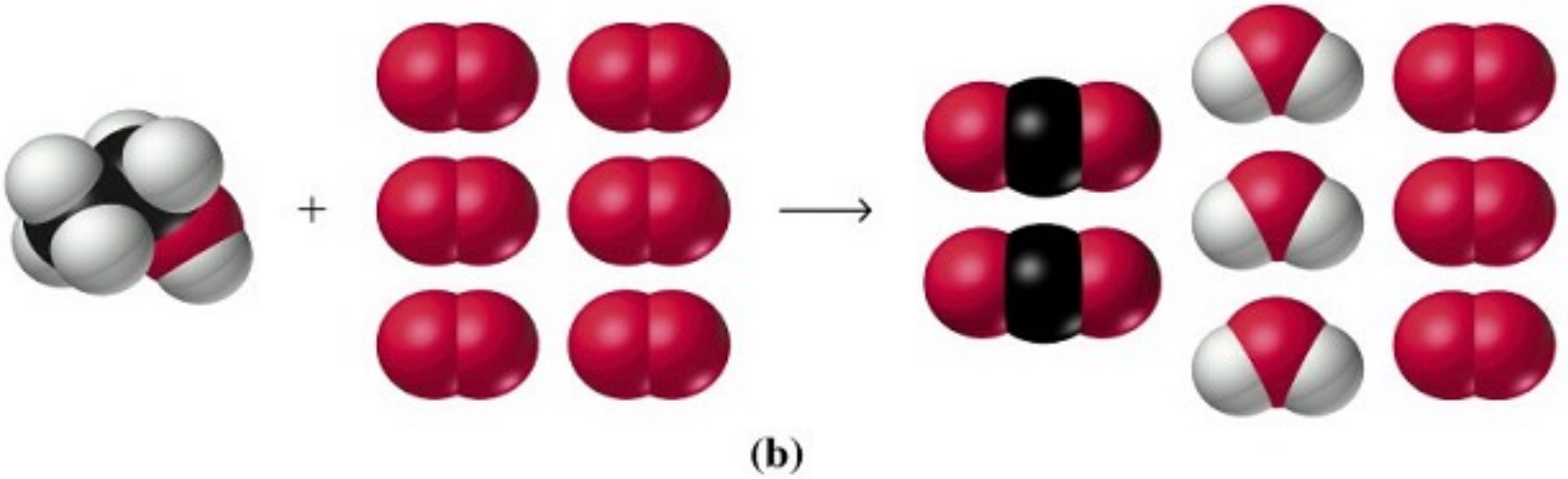


Oksijen gazı analiz edilecek örneği içeren yanma tüpünden geçer. Düzeneğin bu kısmında yüksek sıcaklık fırını vardır. Yanma ürünleri fırını terk ederken tutulurlar. Su buharı magnezyum perklorat ve CO_2 gazı NaOH (Na_2CO_3 verir) tarafından tutulurlar. Yakmadan önce ve yakmadan sonra tutucuların kütlelerinin farkı, yakma tepkimesinde oluşan H_2O ve CO_2'nin kütlelerini verir.

Yakma Analizi



Yakma Analizi



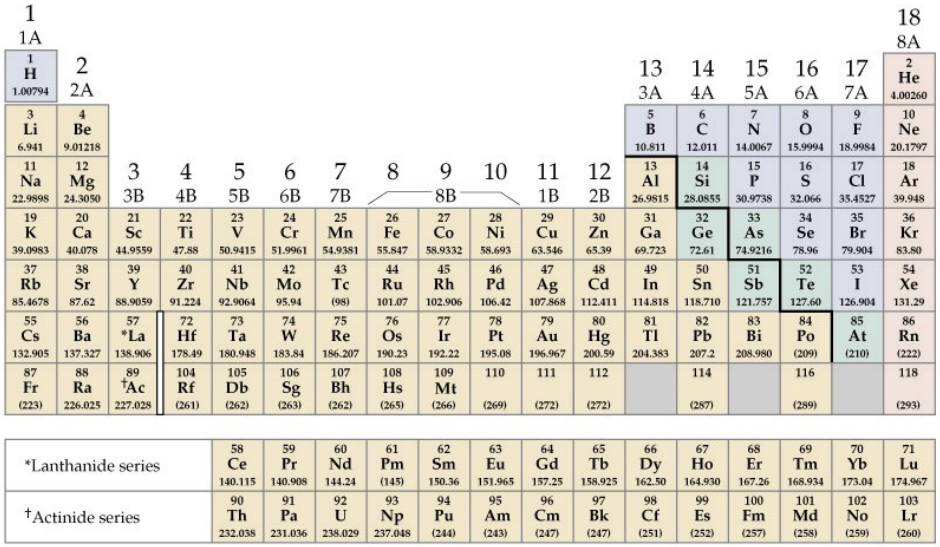
Etanolün Yanmasının Molekül Gösterilişi

Her bir etanol molekülü iki CO_2 ve üç H_2O molekülü oluşturur. Yakma işlemi aşırı oksijenli ortamda olur ve tepkime sonunda O_2 molekülleri artar.

Yükseltgenme Basamakları

Metaller elektron vermeye yatkındır.

$Na \rightarrow Na^{+} + e^{-}$



1 1A												13 3A	14 4A	15 5A	16 6A	17 7A	18 8A
1 H 1.00794	2 2A																2 He 4.00260
3 Li 6.941	4 Be 9.01218											5 B 10.811	6 C 12.011	7 N 14.0067	8 O 15.9994	9 F 18.9984	10 Ne 20.1797
11 Na 22.9898	12 Mg 24.3050	3 3B	4 4B	5 5B	6 6B	7 7B	8	9 8B	10	11 1B	12 2B	13 Al 26.9815	14 Si 28.0855	15 P 30.9738	16 S 32.066	17 Cl 35.4527	18 Ar 39.948
19 K 39.0983	20 Ca 40.078	21 Sc 44.9559	22 Ti 47.88	23 V 50.9415	24 Cr 51.9961	25 Mn 54.9381	26 Fe 55.847	27 Co 58.9332	28 Ni 58.693	29 Cu 63.546	30 Zn 65.39	31 Ga 69.723	32 Ge 72.61	33 As 74.9216	34 Se 78.96	35 Br 79.904	36 Kr 83.80
37 Rb 85.4678	38 Sr 87.62	39 Y 88.9059	40 Zr 91.224	41 Nb 92.9064	42 Mo 95.94	43 Tc (98)	44 Ru 101.07	45 Rh 102.906	46 Pd 106.42	47 Ag 107.868	48 Cd 112.411	49 In 114.818	50 Sn 118.710	51 Sb 121.757	52 Te 127.60	53 I 126.904	54 Xe 131.29
55 Cs 132.905	56 Ba 137.327	57 *La 138.906	72 Hf 178.49	73 Ta 180.948	74 W 183.84	75 Re 186.207	76 Os 190.23	77 Ir 192.22	78 Pt 195.08	79 Au 196.967	80 Hg 200.59	81 Tl 204.383	82 Pb 207.2	83 Bi 208.980	84 Po (209)	85 At (210)	86 Rn (222)
87 Fr (223)	88 Ra 226.025	89 †Ac 227.028	104 Rf (261)	105 Db (262)	106 Sg (263)	107 Bh (262)	108 Hs (265)	109 Mt (266)	110 (269)	111 (272)	112 (272)		114 (287)		116 (289)		118 (293)

*Lanthanide series	58 Ce 140.115	59 Pr 140.908	60 Nd 144.24	61 Pm (145)	62 Sm 150.36	63 Eu 151.965	64 Gd 157.25	65 Tb 158.925	66 Dy 162.50	67 Ho 164.930	68 Er 167.26	69 Tm 168.934	70 Yb 173.04	71 Lu 174.967
†Actinide series	90 Th 232.038	91 Pa 231.036	92 U 238.029	93 Np 237.048	94 Pu (244)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (251)	99 Es (252)	100 Fm (257)	101 Md (258)	102 No (259)	103 Lr (260)

Ametaller elektron almaya yatkındır.

$Cl + e^{-} \rightarrow Cl^{-}$

İndirgeyiciler

Yükseltgeyiciler

Yükseltgenme Basamağı: Bir atomun bileşiklerinde verdiği ya da aldığı elektron sayısını gösterir.

Yükseltgenme Basamaklarını Belirlemek İçin Gereken Kurallar

1. Serbest element atomunun yükseltgenme basamağı (Y.B.) 0'dır.
2. Tüm atomların yükseltgenme basamaklarının toplamı;
   i. Serbest atomlar, moleküller ve formül birimleri gibi nötr türlerde 0'dır.
   ii. Bir iyonda iyonun yüküne eşittir.
3. Grup 1 metallerinin bileşiklerinde Y.B. 1+ ve Grup 2 metallerinin ise 2+'dir.
4. Bileşiklerinde; florun Y.B. daima 1-'dir.

Yükseltgenme Basamaklarını Belirlemek İçin Gereken Kurallar

5. Bileşiklerinde; hidrojenin Y.B. *genellikle* 1+'dir.

6. Bileşiklerinde; oksijenin Y.B. *genellikle* 2-'dir.

7. Metallerle yaptığı ikili bileşiklerde:
   i. Halojenlerin Y.B. 1-,
   ii. Grup 16 (6A) elementlerinin Y.B. 2- ve
   iii. Grup 15 (5A) elementlerinin Y.B. 3-' dir.

ÖRNEK 3-7 Yükseltgenme Basamaklarının Belirlenmesi

Aşağıda altı çizilmiş elementlerin yükseltgenme basamağını bulunuz. **(a)** $\underline{P_4}$; **(b)** $\underline{Al_2O_3}$; **(c)** $\underline{MnO_4}^-$; **(d)** $Na\underline{H}$; **(e)** $H_2\underline{O_2}$; **(f)** $\underline{Fe_3O_4}$?

Analiz

Çizelge 3-2 deki kuralları uygulayınız.

Çözüm

(a) P_4: Bu, bir elementel fosfor molekülünün formülüdür. Serbest elementin Y.B. 0 olacağından (kural 1), P_4 deki P nin Y.B. 0 dır.

(b) Al_2O_3: Formül birimindeki atomların yükseltgenme basamakları toplamı 0 dır (kural 2). Oksijenin Y.B. −2 dir (kural 6). Üç oksijen için toplam sayı −6 dır. İki Al atomunun +6 olmalıdır. Al un Y.B. +3 tür.

(c) MnO^-_4: Bu, permanganat iyonudur. İyondaki atomların yükseltgenme basamakları toplamı −1 dir (kural 2). Dört oksijen için toplam −8 dir. Mn ın Y.B. +7 olmalıdır.

(d) NaH: Sodyum hidrür iyonik bileşiktir ve formül birimi NaH dır. Kural 3 e göre Na un Y.B. +1 olmalıdır. Kural 5 e göre H nin de Y.B. +1 olmalıdır. Eğer her iki atom da +1 Y.B. na sahipse, formül birimi +2 olacaktır. Bu ise kural 2 ye aykırıdır. *Kural 2 ve kural 3, kural 5 in üstünde yer alır.* Na un Y.B. +1, formül biriminin toplam yükü 0, H nin Y.B. −1 dir.

(e) H_2O_2: Bu bileşik hidrojen peroksittir. H nin Y.B. +1 diyen kural oksijenin Y.B. −2 diyen kural 6 dan daha üsttedir. İki H in yükseltgenme basamakları toplamı +2 olduğundan, iki oksijen −2 olmalıdır. O in Y.B. −1 dir.

(f) Fe_3O_4: Dört O atomunun toplam yükseltgenme basamağı −8 dir (her bir O için −2). Üç Fe atomunun toplam Y.B. +8 olmalıdır. Bir Fe atomunun Y.B. $\frac{8}{3}$ ya da $+2\frac{2}{3}$ tür

Örnek 3-7 de (f) şıkkında Fe_3O_4 deki demir atomlarının yükseltgenme basamağını $+2\times(2/3)$ bulmuştuk, halbuki daha önceki örneklerde yükseltgenme basamakları hep tam sayılı değerlerdi, bu kesirli değer nasıl olabildi? Bunun nedeni, bir bileşikteki belirli bir elementin atomlarının hepsinin aynı yükseltgenme basamağına sahip olduğunu varsaymamızdır. Bu genellikle doğru olmakla beraber her zaman geçerli değildir. Örneğin Fe_3O_4, daha doğru bir biçimde iki basit formül biriminin bileşimi olarak $FeO{\cdot}Fe_2O_3$ şeklinde gösterilebilir. FeO da Fe atomunun Y.B. +2 dir. Fe_2O_3 de *iki* Fe atomunun her birinin Y.B. +3 tür. Bu üç demir atomunun Y.B. ortalaması ise, $(2 + 3 + 3)/3 = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}$ yani kesirli bir sayı olan $2\times(2/3)$ dür.



▲ ŞEKİL 3-7
İki kurşun oksit
Bu iki bileşik aynı elementleri (kurşun ve oksijen) taşırlar, ancak oranları farklıdır. Bu nedenle formülleri ve adları da farklı olmalıdır. Kurşun (IV) oksit = PbO_2 (kızılkahverengi); kurşun (II) oksit = PbO (sarı).

Bazı Katyonlar

Bazı Katyonların Değerlikleri				
1+ yüklü	**2+ yüklü**	**3+ yüklü**	**4+ yüklü**	**6+ yüklü**
H^+	Be^{2+}	Al^{3+}	Sn^{4+}	Cr^{6+}
Li^+	Mg^{2+}	Fe^{3+}	Pb^{4+}	
Na^+	Ca^{2+}	Cr^{3+}		
K^+	Cu^{2+}	Bi^{3+}		
Ag^+	Hg^{2+}	Co^{3+}		
Hg_2^{2+}	Fe^{2+}			
Cu^+	Zn^{2+}			
NH_4^+	Sn^{2+}			
	Pb^{2+}			

Bazı Anyonlar

Bazı Anyonların Değerlikleri				
1- yüklü		**2- yüklü**		**3- yüklü**
F^-	MnO_4^-	O^{2-}	CrO_4^{2-}	N^{3-}
Cl^-	HSO_4^-	S^{2-}	$Cr_2O_7^{2-}$	P^{3-}
Br^-	HCO_3^-	SO_4^{2-}	MnO_4^{2-}	PO_4^{3-}
I^-	CH_3COO^-	SO_3^{2-}	O_2^{2-}	
OH^-	ClO_4^-	$S_2O_3^{2-}$	$C_2O_4^{2-}$	
NO_3^-	ClO_3^-	CO_3^{2-}		
NO_2^-	ClO_2^-			
	ClO^-			

DİKKAT !
Bu anyon ve katyonları adınız gibi bilmelisiniz !…

Bileşiklerin İsimlendirilmesi

- Bileşikleri adlandırmada büyük bir karışıklığa meydan vermemek ve imkansızı başarmaya çalışmamak için, bir *adlandırma sistemine* gereksinim vardır.

- Çeşitli adlandırma sistemleri bulunmakla birlikte, biz daha çok "Organik Bileşikler" ve "Anorganik Bileşikler"i kullanırız.

Anorganik İsimlendirme

Metal ve Ametallerin İkili Bileşikleri

Bu tür bileşikler adlandırılırken; ***metal adı*** + ***ametal adı*** + ***ür eki*** kullanılır.

$NaCl$	=	sodyum klorür
MgI_2	=	magnezyum iyodür
Al_2O_3	=	aluminyum oksit
Na_2S	=	sodyum sülfür

Not

O^{-2} : Oksit
S^{-2} : Sülfür
N^{-3} : Nitrür
} diye adlandırılır.

Anorganik İsimlendirme

ÇİZELGE 3.3 Bazı Basit İyonlar

Adı	Simgesi	Adı	Simgesi
Pozitif iyonlar (katyonlar)			
Lityum iyonu	Li^+	Krom (II) iyonu	Cr^{2+}
Sodyum iyonu	Na^+	Krom (III) iyonu	Cr^{3+}
Potasyum iyonu	K^+	Demir (II) iyonu	Fe^{2+}
Rubidyum iyonu	Rb^+	Demir (III) iyonu	Fe^{3+}
Sezyum iyonu	Cs^+	Kobalt (II) iyonu	Co^{2+}
Mağnezyum iyon	Mg^{2+}	Kobalt (III) iyonu	Co^{3+}
Kalsiyum iyonu	Ca^{2+}	Bakır (I) iyonu	Cu^+
Stronsiyum iyonu	Sr^{2+}	Bakır (II) iyonu	Cu^{2+}
Baryum iyonu	Ba^{2+}	Civa (I) iyonu	Hg_2^{2+}
Aluminyum iyonu	Al^{3+}	Civa (II) iyonu	Hg^{2+}
Çinko iyonu	Zn^{2+}	Kalay (II) iyonu	Sn^{2+}
Gümüş iyonu	Ag^+	Kurşun (II) iyonu	Pb^{2+}
Negatif iyonlar (anyonlar)			
Hidrür iyonu	H^-	İyodür iyonu	I^-
Florür iyonu	F^-	Oksit iyonu	O^{2-}
Klorür iyonu	Cl^-	Sülfür iyonu	S^{2-}
Bromür iyonu	Br^-	Nitrür iyonu	N^{3-}

Anorganik İsimlendirme

ÖRNEK 3-8 **Adı Verilen Bileşiğin Formülünün Yazılması**

Baryum oksit, kalsiyum florür ve demir (III) sülfürün formüllerini yazınız.

Analiz

Önce periyodik çizelgedeki grup numarasından veya adlarında Romen rakamı ile gösterilen yükseltgenme basamaklarından katyonları ve yüklerini belirleyiniz: Ba^{2+}, Ca^{2+} ve Fe^{3+}. Daha sonra anyonları ve yüklerini yazınız: O^{2-}, F^- ve S^{2-}. Katyon ve anyonları, yük toplamları sıfır olacak şekilde birleştiriniz.

Çözüm

baryum oksit: *bir* Ba^{2+} ve *bir* O^{2-} = BaO

kalsiyum florür: *bir* Ca^{2+} ve *iki* F^- = CaF_2

demir (III) sülfür: *iki* Fe^{3+} ve *üç* S^{2-} = Fe_2S_3

Değerlendirme

Birinci bileşiğin formül birimde +2 ve −2; ikinci bileşiğinkinde +2 ve 2×(1−); üçüncüsünde 2×(+3) ve 3×(2−) yük nötralliği sağlanmaktadır.

Anorganik İsimlendirme

Birden fazla değerlik alan metallerin bileşikleri adlandırılırken metalin adından sonra metalin değerliği parantez içerisinde Romen rakamıyla yazılır.

Örneğin,

FeI_2 → Demir (II) iyodür

$FeCl_3$ → Demir (III) klorür

FeO → Demir (II) oksit

Fe_2O_3 → Demir (III) oksit

CuS → Bakır (II) sülfür

Cu_2S → Bakır (I) sülfür

Cr_2O_3 → Krom (III) oksit

CrO_3 → Krom (VI) oksit

PbO_2 → Kurşun (IV) oksit (Pl

$PbCO_3$ → Kurşun (II) karbonat

Hg_2S → Cıva (I) sülfür

Anorganik İsimlendirme

Metal – Kök Bileşikleri

Bu tür bileşikler adlandırılırken; ***metal adı*** + ***kök adı*** kullanılır.

İki ya da daha fazla atomun oluşturduğu iyonlara ***kök*** denir.

Örneğin,

$NaCN \rightarrow$ Sodyum siyanür

$Ba_3(PO_4)_2 \rightarrow$ Baryum fosfat

$K_2MnO_4 \rightarrow$ Potasyum manganat

$Na_2CO_3 \rightarrow$ Sodyum karbonat

$MgSO_4 \rightarrow$ Magnezyum sülfat

Anorganik İsimlendirme

Kök– Kök Bileşikleri

Bu tür bileşikler adlandırılırken; ***kök adı*** + ***kök adı*** kullanılır.

Örneğin,

NH_4NO_3 → Amonyum nitrat

$(NH_4)_3PO_4$ → Amonyum fosfat

NH_4MnO_4 → Amonyum permanganat

$(NH_4)_2SO_4$ → Amonyum sülfat

NH_4CN → Amonyum siyanür

Anorganik İsimlendirme

Kök– Ametal Bileşikleri

Bu tür bileşikler adlandırılırken; ***kök adı*** + ***ametal adı*** + ***ür eki*** kullanılır.

Örneğin,

NH_4F → Amonyum florür

NH_4Cl → Amonyum klorür

$(NH_4)_2S$ → Amonyum sülfür

$(NH_4)_3P$ → Amonyum fosfür

Çok Atomlu İyonlar

ÇİZELGE 3.5 Bazı Yaygın Çok Atomlu İyonlar

Adı	Formülü	Örnek Bileşik
Katyon		
Amonyum iyonu	NH_4^+	NH_4Cl
Anyonlar		
Asetat iyonu	CH_3COO^-	$NaCH_3COO$
Karbonat iyonu	CO_3^{2-}	Na_2CO_3
Hidrojen karbonat iyonu[a] (ya da bikarbonat iyonu)	HCO_3^-	$NaHCO_3$
Hipoklorit iyonu	ClO^-	$NaClO$
Klorit iyonu	ClO_2^-	$NaClO_2$
Klorat iyonu	ClO_3^-	$NaClO_3$
Perklorat iyonu	ClO_4^-	$NaClO_4$
Kromat iyonu	CrO_4^{2-}	Na_2CrO_4
Dikromat iyonu	$Cr_2O_7^{2-}$	$Na_2Cr_2O_7$
Siyanür iyonu	CN^-	$NaCN$
Hidroksit iyonu	OH^-	$NaOH$
Nitrit iyonu	NO_2^-	$NaNO_2$
Nitrat iyonu	NO_3^-	$NaNO_3$

◀ Öncelikle NH_4^+, CO_3^{2-}, OH^-, NO_3^-, PO_4^{3-}, SO_4^{2-}, ve ClO_3^- gibi en yaygın iyonları öğreniniz. İfade (3.3) deki şemayı kavradıktan sonra NO_2^-, SO_3^{2-}, ClO^-, ClO_2^- ve ClO_4^- gibi iyonların adlarını da öğrenmekte zorlanmazsınız. Zamanla diğer iyonlar da size yabancı gelmeyecektir.

Çok Atomlu İyonlar

ÇİZELGE 3.5 Bazı Yaygın Çok Atomlu İyonlar

Adı	Formülü	Örnek Bileşik
Okzalat iyonu	$C_2O_4^{2-}$	$Na_2C_2O_4$
Permanganat iyonu	MnO_4^-	$NaMnO_4$
Fosfat iyonu	PO_4^{3-}	Na_3PO_4
Hidrojen fosfat iyonu[a]	HPO_4^{2-}	Na_2HPO_4
Dihidrojen fosfat iyonu[a]	$H_2PO_4^-$	NaH_2PO_4
Sülfit iyonu	SO_3^{2-}	Na_2SO_3
Hidrojen sülfit iyonu[a] (ya da bisülfit iyonu)	HSO_3^-	$NaHSO_3$
Sülfat iyonu	SO_4^{2-}	Na_2SO_4
Hidrojen sülfat iyonu[a] (ya da bisülfat iyonu)	HSO_4^-	$NaHSO_4$
Tiyosülfat iyonu	$S_2O_3^{2-}$	$Na_2S_2O_3$

[a]Bu anyon adları bazan, hidrojenkarbonat, hidrojenfosfat gibi tek bir sözcük biçiminde yazılır.

Anorganik İsimlendirme

İki Ametalin İkili Bileşikleri - Molekül Bileşikler

Genellikle pozitif Y.B.'na sahip element önce yazılır. HCl hidrojen klorür gibi.

Bazı metal çiftleri birden çok bileşik yaparlar ve bunların adları farklıdır.

Bu tür bileşikler adlandırılırken; ***birinci ametalin sayısı*** + ***birinci ametalin adı*** + ***ikinci ametalin sayısı*** + ***ikinci ametalin adı*** + ***ür eki*** kullanılır.

mono	1	penta	5
di	2	hekza	6
tri	3	hepta	7
tetra	4	okta	8

NOT

Birinci ametalden bir tane varsa sayı ön eki olan mono kullanılmaz.

Anorganik İsimlendirme

ÇİZELGE 3.4 İkili Molekül Bileşiklerin Adlandırılması

Formülü	Adı[a]
BCl_3	Bor triklorür
CCl_4	Karbon tetraklorür
CO	Karbon monoksit
CO_2	Karbon dioksit
NO	Azot monoksit
NO_2	Azot dioksit
N_2O	Diazot monoksit
N_2O_3	Diazot trioksit
N_2O_4	Diazot tetroksit
N_2O_5	Diazot pentoksit
PCl_3	Fosfor triklorür
PCl_5	Fosfor pentaklorür
SF_6	Kükürt heksaflorür

[a] Önek "*a*" ya da "*o*" ile sona erer ve elementin adı "*a*" ya da "*o*" ile başlarsa, söylenme kolaylığı için, "*a*" ya da "*o*" sesli harfi düşer. Örneğin, karbon *mono*oksit değil, karbon *mon*oksit; diazot *tetra*oksit değil, diazot *tetr*oksit yazar ve söyleriz. Ancak, PI_3 için fosfor *tri*yodür değil, fosfor *trii*yodür deriz.

Anorganik İsimlendirme

Sık sık karşılaşacağımız bazı karmaşık bileşikler de hidratlardır. **Hidratlar**da bileşiğin formül birimi belli sayıda su molekülü içerir. Ancak su molekülü içermesi bileşiğin "ıslak" olduğunu göstermez. Çünkü su molekülleri bileşiğin katı yapısında, birleşmiş haldedir. Aşağıdaki formül her bir $CoCl_2$ formül biriminde *altı* H_2O molekülü olduğunu belirtir.

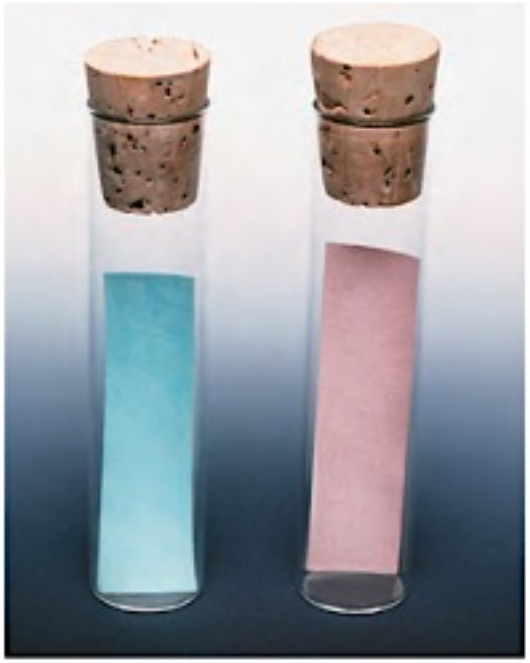
$$CoCl_2 \cdot 6H_2O$$

Altı anlamında *heksa-* önekini kullanarak bileşiği kobalt (II) klorür *heksa*hidrat biçiminde adlandırırız. Bileşiğin formül kütlesi, $CoCl_2$ nin kütlesi *artı* altı H_2O nun kütlesidir: 129,839 akb + (6 × 18,0153 akb) = 237,931akb. Hidrattaki suyun miktarını kütlece su yüzdesi olarak verebiliriz. $CoCl_2 \cdot 6H_2O$ nun su yüzdesi şöyle bulunur:

$$\% H_2O = \frac{(6 \times 18{,}0153)\ g\ H_2O}{237{,}931\ g\ CoCl_2 \cdot 6\ H_2O} \times \%100 = \%45{,}43$$

Anorganik İsimlendirme

Bileşikte hidrat suyu olarak bulunan su ısıtılarak kısmen ya da tamamen uzaklaştırılabilir. Su tamamen uzaklaştırıldığında geri kalan bileşiğe *susuz* denir. Yakma analizinde susuz magnezyum perkloratın kullanıldığı gibi (Şekil 3-6), susuz bileşikler su tutmakta (nem çekici olarak) kullanılabilirler. $CoCl_2$ kolay su çeker ve kolay su kaybeder. Bu olay renk değişiminden anlaşılır. Susuz $CoCl_2$ mavi, heksahidratı ise pembedir. Bu özellikten, basit nem detektörü yapmakta yararlanılabilir (Şekil 3-8).



▲ ŞEKİL 3-8
Nemin $CoCl_2$ ye etkisi
Bir parça süzgeç kağıdı kobalt (II) klorürün sulu çözeltisine batırılır ve kurutulur. Kağıt kuru hava içinde mavi renk alır (susuz $CoCl_2$). Nemli ortamda kağıdın rengi pembeye değişir ($CoCl_2 \cdot 6H_2O$).

Anorganik İsimlendirme

Bazı bileşiklerin özel isimleri vardır.

H_2O → Su

$NaHCO_3$ → Yemek sodası

NaCl → Sofra tuzu

$CaCO_3$ → Kireç taşı

NaOH → Sud kostik

NH_3 → Amonyak

$CaSO_4.2H_2O$ → Alçı

HNO_3 → Kezzap

CaO → Sönmemiş kireç

$Na_2CO_3.10H_2O$ → Çamaşır sodası

CH_3COCH_3 → Aseton

HCl → Tuz ruhu

CH_3COOH → Sirke asidi

İkili Asitler

Asitler suda çözündüklerinde H^+ iyonu oluştururlar.

Asitler suda iyonize olurlar.

Asitlerin sulu çözeltilerini belirlemek istersek, ametal adının başına *hidro* önekini ve sonuna *ik asit* ekini yazarız.

HCl	hidrojen klorür	hidroklorik asit
HF	hidrojen florür	hidroflorik asit

HF(suda) = *hidroflorik* asit

HCl(suda) = *hidroklorik* asit

HBr(suda) = *hidro*brom*ik* asit

HI(suda) = *hidro*iyod*ik* asit

H_2S(suda) = *hidro*sülfür*ik* asit

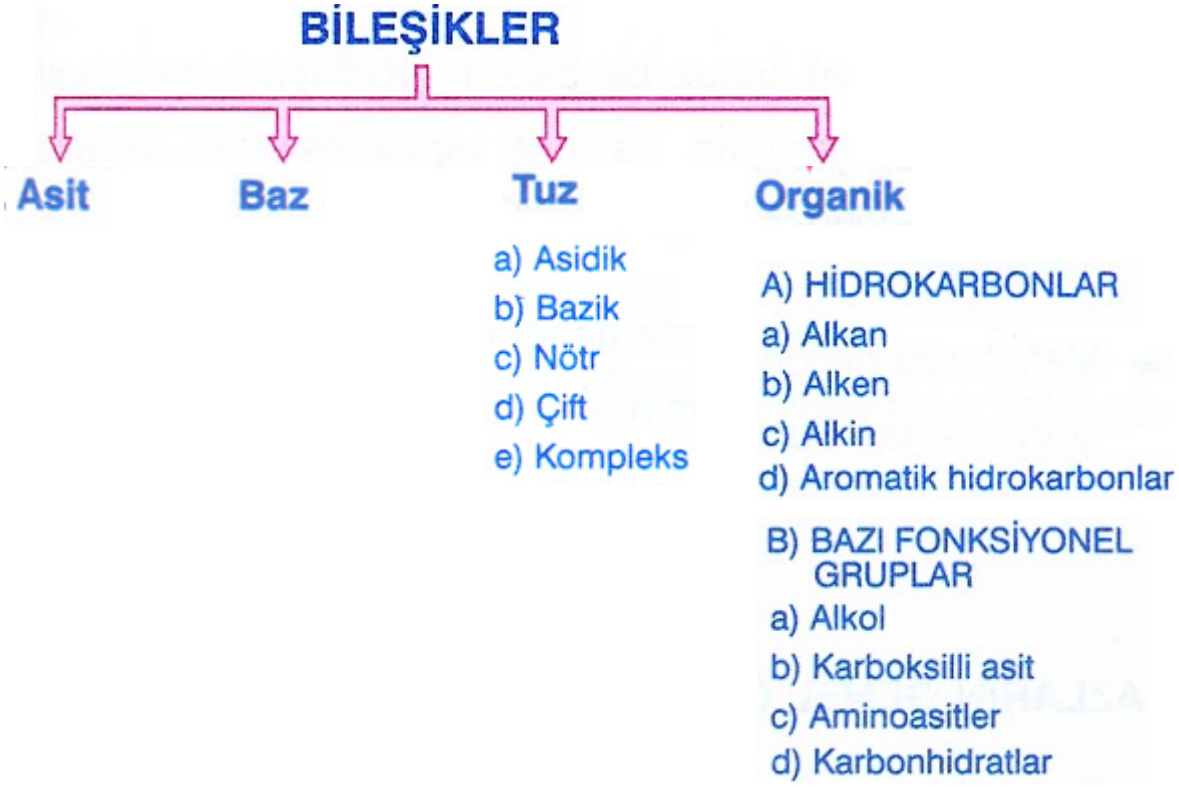
ÇİZELGE 3.3 Bazı Oksiasit ve Tuzların Adlandırılması

Yükseltgenme Basamağı	Asidin[a] Formülü	Asidin Adı[b]	Tuzun Formülü[b]	Tuzun Adı
Cl: +1	$HClO$	*Hipo*kloröz asit	$NaClO$	Sodyum *hipo*khlor*it*
Cl: +3	$HClO_2$	Kloröz asit	$NaClO_2$	Sodyum klor*it*
Cl: +5	$HClO_3$	Klor*ik* asit	$NaClO_3$	Sodyum klor*at*
Cl: +7	$HClO_4$	*Per*klor*ik* asit	$NaClO_4$	Sodyum *per*klor*at*
N: +3	HNO_2	Nitröz asit	$NaNO_2$	Sodyum nitr*it*
N: +5	HNO_3	Nitr*ik* asit	$NaNO_3$	Sodyum nitr*at*
S: +4	H_2SO_3	Sülfüröz asit	Na_2SO_3	Sodyum sülf*it*
S: +6	H_2SO_4	Sülfür*ik* asit	Na_2SO_4	Sodyum sülf*at*

[a] Bütün bu asitlerde H atomu merkez ametal atoma değil, O atomuna bağlıdır. Bunu belirtmek için formül yazımında, çoğu kez değişiklik yapılarak, örneğin $HClO$ yerine $HOCl$, $HClO_2$ yerine $HOClO$ vb. yazılır.

[b] Genellikle, *ik* ve *at* adları, merkez ametal atomunun yükseltgenme basamağı, periyodik çizelgedeki grup numarası−10 a eşit olduğu zaman kullanılır. Halojen bileşikleri bu kuralın dışında olup, *ik* ve *at* adları (grup 7 olmalarına karşın) +5 yükseltgenme basamağında merkez halojen atomları için kullanılır.

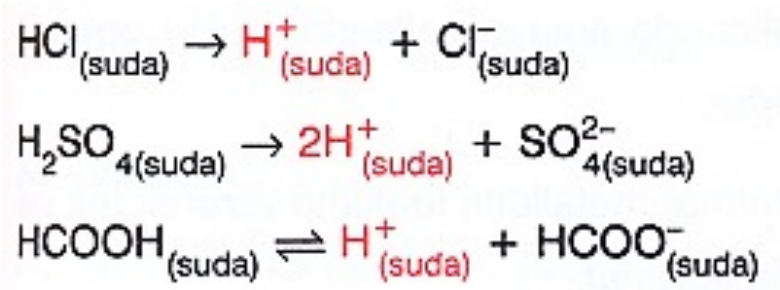
Bileşiklerin Sınıflandırılması



Bileşiklerin Sınıflandırılması

ASİTLER

Sulu çözeltilerine H^+ iyonu veren maddelere asit denir.



Asitlerin Kuvveti

- Suda tamamen iyonlaşan asitlere **kuvvetli asitler** denir.
- Suda kısmen iyonlaşan asitlere de **zayıf asitler** denir.
- Asitlerin iyonlaşma yüzdeleri arttıkça çözeltinin iletkenliği de artar.

Bileşiklerin Sınıflandırılması

Asitlerin Kuvveti ***devam ediyor***

- Kuvvetli asitlerin iyonlaşma denklemi tek yönlü ok ile yazılırken, zayıf asitlerde çift yönlü ok kullanılır.
- Organik asitlerin hepsi zayıf asittir. $HCOOH$, CH_3COOH, $H_2C_2O_4$ ... gibi
- 7A grubunun oksijensiz asitlerinde asitlik kuvveti sırası HI>HBr>HCl>HF şeklindedir. (Halojenin çapı arttıkça asitlik artar. Neden?)
- Bir asidin çok oksijenli durumu az oksijenli durumundan kuvvetlidir. $HClO_4 > HClO_3 > HClO_2 > HClO$

Bileşiklerin Sınıflandırılması

Asitlerin Genel Özellikleri

- Suya H^+ iyonu verirler.
- Suda iyonlaşarak çözünürler.
- Sulu çözeltileri elektrik akımını iletirler, yani elektrolittirler.
- Turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler.
- Tatları ekşidir.
- Oda şartlarında sulu çözeltilerinin pH değeri 7 den küçüktür.
- Soy metaller (Cu, Hg, Ag, Pt, Au) hariç diğer metallerle tepkimelerinden **tuz** ve **H_2** gazı oluşur.

$$Na + HCl \rightarrow NaCl + 1/2H_{2(g)}$$
$$Ca + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_{2(g)}$$
$$Al + 3HCl \rightarrow AlCl_3 + 3/2H_{2(g)}$$

Bileşiklerin Sınıflandırılması

Asitlerin Genel Özellikleri ***devam ediyor…***

- Bazlarla nötralleşme tepkimesi verirler.

  Asit + Baz → Tuz + Su + ısı $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O +$ ısı

- 1A ve 2A metallerinin karbonatlı bileşikleri bazik özellik gösterdikleri için asitlerle tepkimeye girerek **tuz, su** ve **CO_2 gazı** açığa çıkarırlar.

$$CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_{2(g)}$$

- Bir asit molekülünün suda çözündüğünde verdiği H^+ iyonu sayısına asidin ***tesir (etki) değerliği*** denir.

Bileşiklerin Sınıflandırılması

Asitlerin Genel Özellikleri *devam ediyor…*

- Asitin değerliği ile kuvveti arasında bir ilişki yoktur.

$HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$ **(1 değerli asit)**

$H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$ **(2 değerli asit)**

$HCOOH \rightleftharpoons HCOO^- + H^+$ **(1 değerli asit)**

$CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+$ **(1 değerli asit)**

H_2SO_4 iki değerli asit (kuvvetli asit)

HF bir değerli asit (zayıf asit)

$H_2C_2O_4$ iki değerli asit (zayıf asit)

HCl bir değerli asit (kuvvetli asit)

Bileşiklerin Sınıflandırılması

BAZLAR

Sulu çözeltilerine OH^- iyonu veren maddelere baz denir.

$$NaOH_{(k)} \rightarrow Na^+_{(suda)} + OH^-_{(suda)}$$

$$Fe(OH)_{3(k)} \rightleftharpoons Fe^{3+}_{(suda)} + 3OH^-_{(suda)}$$

$$AgOH_{(k)} \rightleftharpoons Ag^+_{(suda)} + OH^-_{(suda)}$$

Bazların Kuvveti

Suda tamamen iyonlaşan bazlara **kuvvetli bazlar** denir. 1A metal hidroksitlerinin tamamı ve $Ba(OH)_2$ kuvvetli bazdır. LiOH, NaOH, KOH, $Ba(OH)_2$

Suda az iyonlaşan bazlara **zayıf bazlar** denir. AgOH, NH_3, N_2H_4 gibi.

Bileşiklerin Sınıflandırılması

Bazların Kuvveti

- Kuvvetli bazların iyonlaşma denklemleri tek yönlü ok ile yazılır. Zayıf bazların iyonlaşma denklemleri çift yönlü ok ile yazılır.

$$\underbrace{KOH}_{X \text{ tane}} \longrightarrow K^+ + \underbrace{OH^-}_{X \text{ tane}}$$

- NH_3 zayıf susuz bir bazdır. İyonlaşma denklemi susuz yazılmaz. Asitlerle tepkimesinden sadece tuz oluşur.

- Metallerde bir grupta aşağı doğru inildikçe bazın kuvveti artar. Bunun nedeni atom çapının artmasıdır. KOH > NaOH > LiOH

Bileşiklerin Sınıflandırılması

BAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ:

- Suya OH^- iyonu verirler.
- Suda iyonlaşarak çözünürler.
- Sulu çözeltileri elektrolittir.
- Asitlerle nötrleşme tepkimesi verirler.

  Asit + Baz → Tuz + Su + ısı

  Örneğin;

  $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O +$ ısı

  $HCl + NH_3 \rightarrow NH_4Cl +$ ısı

- Turnusol kağıdını maviye çevirirler.
- Oda koşullarında sulu çözeltilerinin pH değeri 7 den büyüktür.
- Sadece amfoter metallerle tepkime vererek **tuz ve H_2 gazı** oluştururlar.

  Amfoter metaller: Al, Zn, Sn, Pb, Cr, Be

  Örneğin;

  $3NaOH + Al \rightarrow \underbrace{Na_3AlO_3}_{\text{Sodyum alüminat tuzu}} + 3/2H_{2(g)}$

- Bir baz molekülünün suda çözündüğünde verdiği OH^- sayısına bazın **tesir (etki) değerliği** denir.

$NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$ **(1 değerli baz)**

$Ca(OH)_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2OH^-$ **(2 değerli baz)**

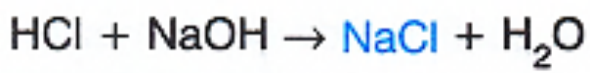
$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$ **(1 değerli baz)**

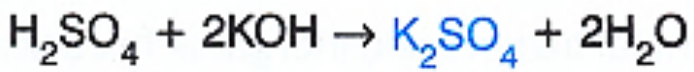
Bileşiklerin Sınıflandırılması

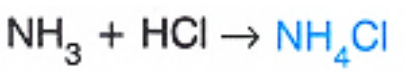
TUZLAR

Baz katyonu ile asit anyonu içeren bileşiklere tuz denir.

Tuzlar katı halde elektriği iletmezler. Sulu çözeltileri ve eriyikleri (sıvıları) elektrolittir.







Bileşiklerin Sınıflandırılması

Tuzlar;

a) **Asidik tuz**

b) **Bazik tuz**

c) **Nötr tuz**

d) **Çift tuz**

e) **Kompleks tuz**

şeklinde beş bölümde incelenebilir.

a) Asidik Tuz

Kuvvetli asit ile zayıf bazın tepkimesinden oluşan tuzlara **asidik tuz** denir.

$$\underbrace{HCl}_{\text{Kuvvetli asit}} + \underbrace{NH_3}_{\text{Zayıf baz}} \rightarrow \underbrace{NH_4Cl}_{\text{Asidik tuz}}$$

Asidik tuzun sulu çözeltisi;

- $[H^+] > [OH^-]$
- Turnusolu kırmızıya boyar.
- Bazlar ile tepkime verir.

Bileşiklerin Sınıflandırılması

b) Bazik Tuz

Kuvvetli bazların zayıf asitlerle tepkimesinden oluşur.

$$\underbrace{HCN}_{\text{zayıf asit}} + \underbrace{KOH}_{\text{kuvvetli baz}} \rightarrow \underbrace{KCN}_{\text{bazik tuz}} + H_2O$$

Bazik tuzun sulu çözeltisi;

- $[OH^-] > [H^+]$
- Turnusolu maviye boyar.
- Asitlerle tepkime verir.

Not

Asit ve baz zayıf olursa, oluşan tuzla ilgili yorum yapmak için asit ve bazın iyonlaşma yüzdeleri bilinmelidir.

c) Nötr Tuz

Kuvvetli asitlerle kuvvetli bazların tepkimesiden oluşan tuzlardır.

Nötr tuzların sulu çözeltisi;

- $[H^+] = [OH^-]$ dir.
- Turnusola etki etmez.
- Asit ve bazlarla tepkime vermez.

Bileşiklerin Sınıflandırılması

d) Çift Tuz

Aynı asit köküne sahip iki tuzun meydana getirdiği bileşiklerdir. Bazen yapılarında kristal suyu bulunabilir.

Örneğin;

$K_3Al(SO_4)_3.12H_2O$: Adi şap

$KClMgCl_2.6H_2O$: Karnalit

Çift tuzlar suda iyonlarına ayrışırlar.

$$K_3Al(SO_4)_{3(k)} \rightarrow 3K^+_{(suda)} + Al^{3+}_{(suda)} + 3SO^{2-}_{4(suda)}$$

e) Kompleks Tuz

Yapısında kompleks iyon bulunduran tuzdur. Kompleks yapı suda iyonlarına ayrışmaz.

$$Fe_3[Co(NO_2)_6]_{2(k)} \rightarrow 3Fe^{2+}_{(suda)} + \underbrace{2[Co(NO_2)_6]^{3-}_{(suda)}}_{\text{kompleks iyon}}$$

$$Na_3[Co(NO_2)_6]_{(k)} \rightarrow 3Na^+_{(suda)} + \underbrace{[Co(NO_2)_6]^{3-}_{(suda)}}_{\text{kompleks iyon}}$$

Bileşiklerin Sınıflandırılması

Organik Bileşikler

Organik bileşikler tabiatta çok fazladır.

Yağlar, karbonhidratlar ve proteinler yiyeceklerimizde bulunur. Propan, gaz yağı, kerosen, madeni yağlar organik bileşiklerdir. Ayrıca ilaçlar ve plastikler de organik bileşiklerdir.

Karbon atomları birbirleriyle birleşerek bir zincir ya da halka yapısı iskeleti oluşturabilirler.

Bütün organik bileşikler, temelde karbon atomları, büyük çoğunluğu hidrojen atomları ve pek çoğu da oksijen, azot ya da kükürt atomları içerirler.

Bileşiklerin Sınıflandırılması

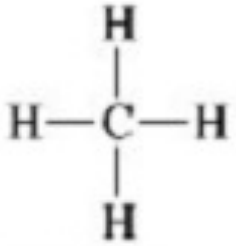
Basit Organik Moleküllerde Karbon Sayısını Belirten Kök

Kök	C atomlarının sayısı
Met	1
Et	2
Prop	3
But	4
Pent	5
Heks	6
Hept	7
Okt	8
Non	9
Dek	10

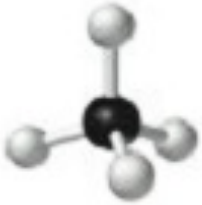
Bileşiklerin Sınıflandırılması

ORGANİK BİLEŞİK	ANORGANİK BİLEŞİK
Sadece birkaç çeşit element içerirler. Temel element karbondur. Karbonun yanında hidrojen, oksijen, azot, kükürt, fosfor ve halojenler bulunabilir.	Çok sayıda farklı element içerirler.
Genellikle gaz veya çabuk gaz haline geçebilen sıvı ya da erime noktası düşük katı halinde bulunurlar. Isıtılmaya dayanıksızdırlar.	Çoğunluğu katı haldedir. Erime ve kaynama noktaları yüksektir. Isıya dayanıklıdırlar.
Atomlar arasında kovalent bağ vardır. Bu bileşiklerin molekülleri büyük, uzun zincirler ya da halkalar şeklindedir.	Bağlar genellikler iyoniktir. Kovalent yapıya sahip molekülleri ise küçüktür.
Organik tepkimeler yavaş ve oldukça karmaşıktır. Tepkime verimi düşüktür.	Anorganik tepkimeler hızlı ve basittir. Tepkime verimi yüksektir.
Suda çözünmezler, fakat organik çözücülerde çözünürler. Çözeltilerinin elektrik iletimi zayıftır.	Genellikle suda çözünürler, fakat organik çözücülerde çözünmezler. Çözeltilerinin elektrik iletimi kuvvetlidir.
Çoğunun özel koku ve renkleri vardır.	Bazı metal tuzları hariç anorganik bileşikler renksiz ve kokusuzdurlar.
Kolaylıkla yanabilirler.	Yanıcı olanları azdır.

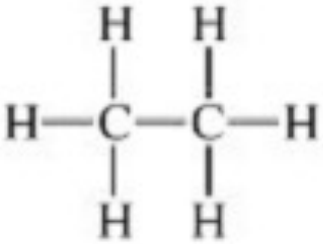
Bazı Hidrokarbonların Gösterilişi



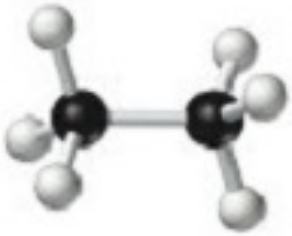
(a) Metan



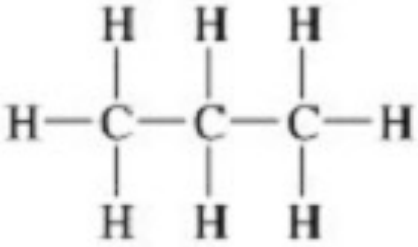




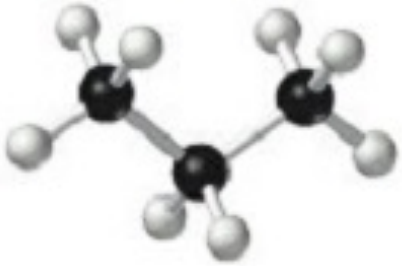
(b) Etan





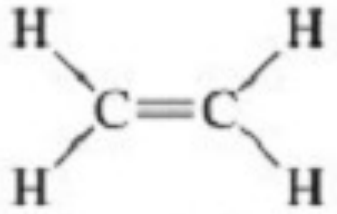


(c) Propan

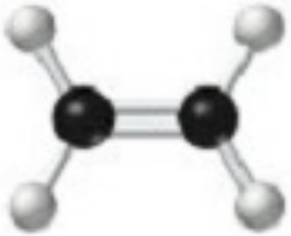


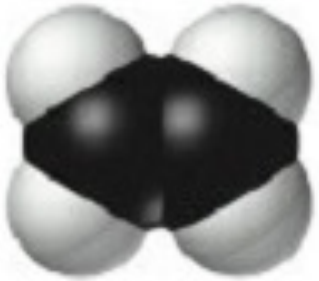


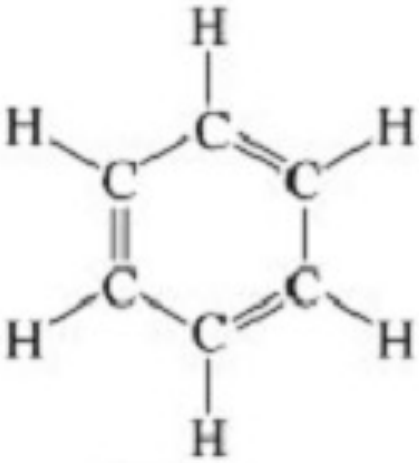
Bazı Hidrokarbonların Gösterilişi



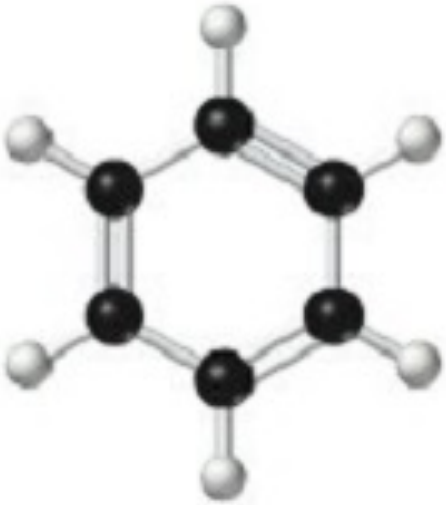
(d) Eten (etilen)

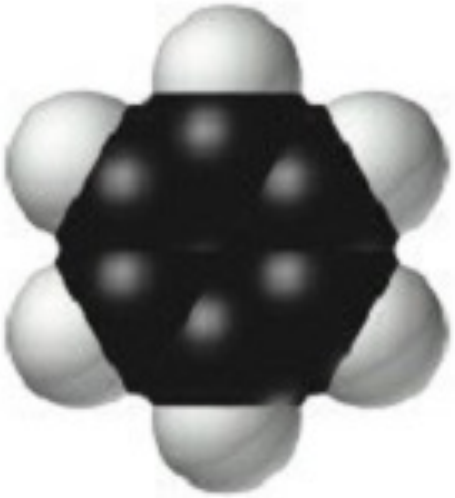




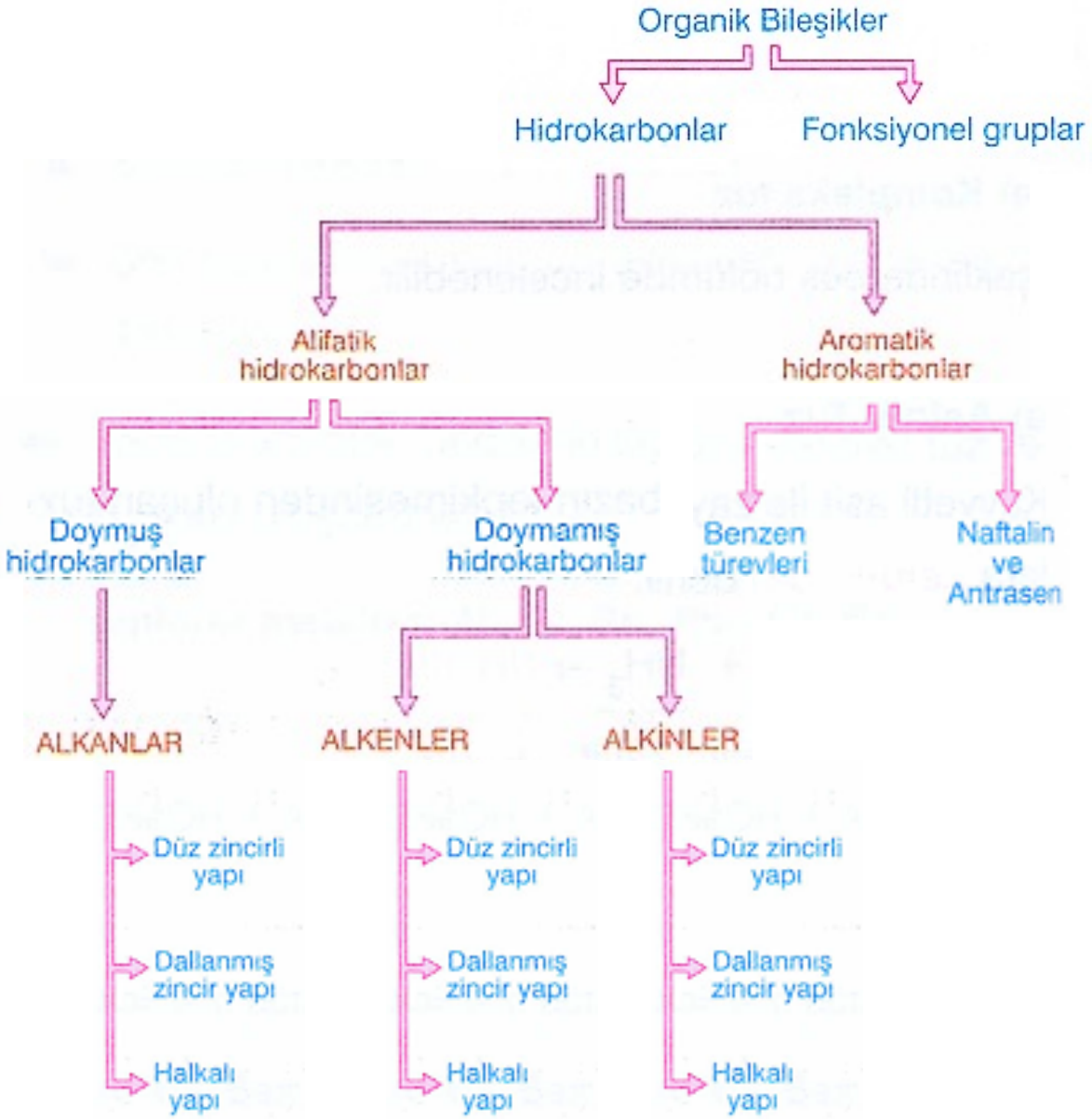


(e) Benzen





Bileşiklerin Sınıflandırılması



Bileşiklerin Sınıflandırılması

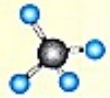
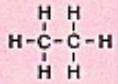
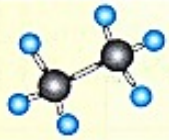
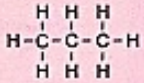
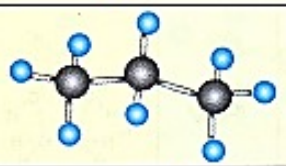
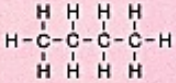
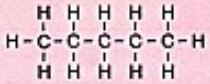
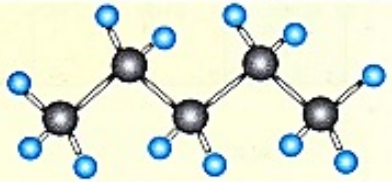
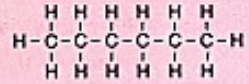
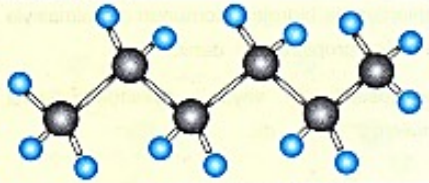
Hidrokarbonlar

Yapılarında sadece karbon ve hidrojen içeren organik bileşiklere *hidrokarbonlar* denir. Hidrokarbonlar karbon zincir yapısına göre *düz zincirli* veya *halkalı*, kimyasal özelliklerine göre ise *doymuş* ve *doymamış* olarak gruplandırılırlar.

Alkanlar

- Genel formülleri C_nH_{2n+2} şeklindedir (n=1,2,3 … gibi tam sayılardır).
- Diğer bir adı da parafinlerdir.
- Karbon atomlarının tamamı tekli bağlarla bağlanmıştır.
- Doymuş hidrokarbonlardır. Bundan dolayı katılma tepkimesi vermezler.

Bileşiklerin Sınıflandırılması

Adı	Formülü	Açık Formülü	Top-Çubuk Modeli
Metan	CH_4		
Etan	C_2H_6		
Propan	C_3H_8		
Bütan	C_4H_{10}		
Pentan	C_5H_{12}		
Heksan	C_6H_{14}		

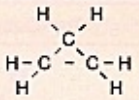
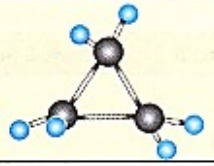
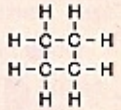
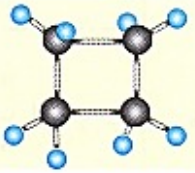
: C : H

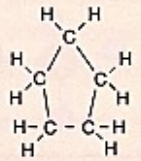
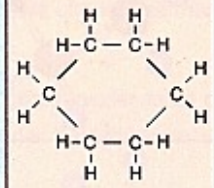
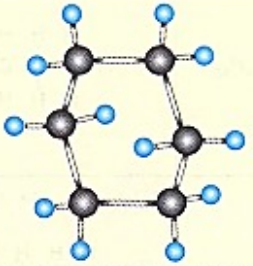
Düz zincirli alkanların ilk altı üyesi

Bileşiklerin Sınıflandırılması

Siklo Alkanlar

- Halkalı (siklo) yapıda olan alkanlara *siklo alkanlar* denir.
- Genel formülleri C_nH_{2n} şeklindedir (n=1,2,3 … gibi tam sayılardır).
- Siklo alkanların adlandırılması, karbon sayısına karşı gelen alkanın adının önüne "*siklo*" ön eki getirilerek yapılır.
- En küçük üyesi siklopropandır.

Adı ve formülü	Açık formülü	Kısa gösterilimi	Top-Çubuk Modeli
siklopropan (C_3H_6)			
siklobütan (C_4H_8)			

Adı ve formülü	Açık formülü	Kısa gösterilimi	Top-Çubuk Modeli
siklopentan (C_5H_{10})			
sikloheksan (C_6H_{12})			



Bileşiklerin Sınıflandırılması

Alkil

- Alkanlardan bir hidrojen atomunun çıkarılmasıyla elde edilen gruplara *alkil* denir.
- genel gösterilişi; **R-** şeklindedir. Genel formülleri C_nH_{2n+1} şeklindedir .

Alkil adı	Alkil yapısı
Metil	CH_3-
Etil	CH_3CH_2-
n - propil	$CH_3-CH_2-CH_2-$
izopropil	$-\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle |}{CH}}-CH_3$
n - bütil	$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-$
s - bütil	$CH_3-CH_2-\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle |}{CH}}-$

(n : normal, s : sekonder)

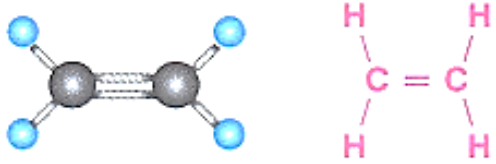
Bileşiklerin Sınıflandırılması

Alkenler

• Yapılarında en az bir tane çift bağ içeren doymamış hidrokarbonlara *alken* denir.

• Genel formülleri C_nH_{2n} şeklindedir .

• En küçük üyesi eten (etilen) dir.



Alkinler

• Yapılarında en az bir tane üçlü bağ içeren doymamış hidrokarbonlara *alkin* denir.

• Genel formülleri C_nH_{2n-2} şeklindedir .

• En küçük üyesi etilen (asetilen) dir.



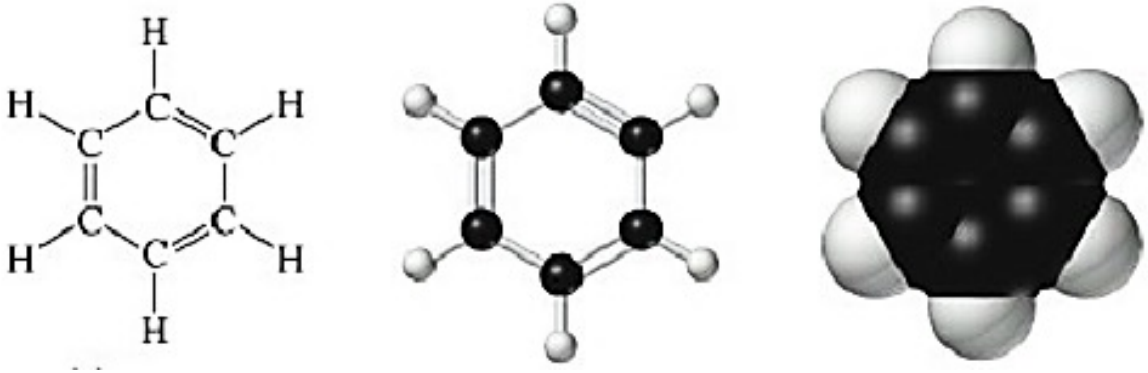
Bileşiklerin Sınıflandırılması

AROMATİK HİDROKARBONLAR (Arenler)

• Yapılarında en az bir tane benzen halkası veya konjuge çifte bağı olan halkalı yapı içeren bileşiklere *aromatik bileşikler* denir.

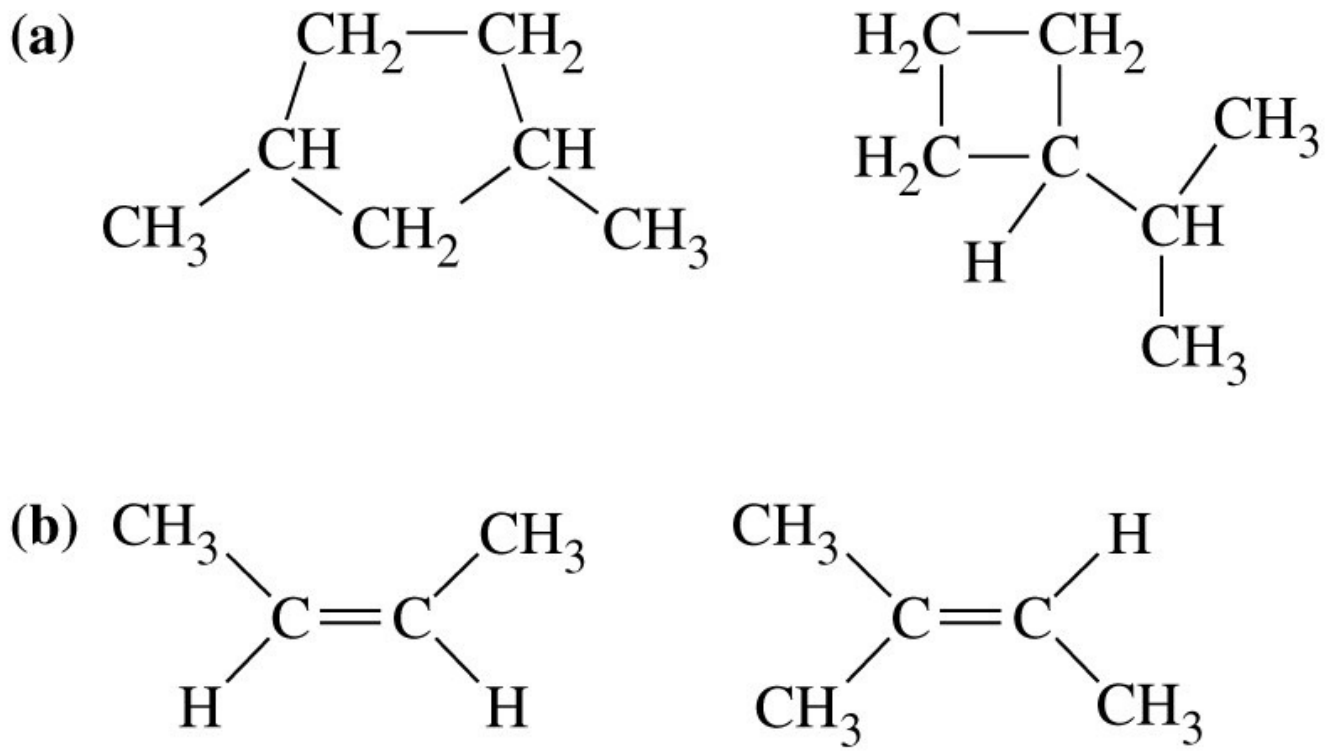
• Benzen yapısında çifte bağ içermesine rağmen kararlı bir yapıya sahip olduğundan katılma tepkimesi vermez.

•Aroma sözcüğü latince *koku* demektir. Bu bileşikler güzel kokulu olduklarından aromatik bileşikler olarak adlandırılırlar.



Bileşiklerin Sınıflandırılması

İzomerler aynı molekül formüllü, ancak uzayda atomlarının düzenlenmesi farklı olan moleküllerdir.



BAZI ÖNEMLİ FONKSİYONEL GRUPLAR

ALKOLLER

Hidrokarbonların hidrojenlerinden biri veya bir kaçının yerine hidroksil (-OH) grubunun bağlanmasıyla oluşan bileşiklere *alkol* denir.

Genel formülleri $C_nH_{2n+1}OH$ veya $C_nH_{2n+2}O$ şeklindedir

Alkollerin Sınıflandırılması

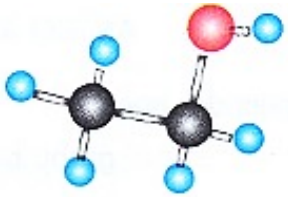
Monoalkoller (Bir değerli alkoller)

Yapısında 1 tane –OH grubu içren alkollerdir.



CH_3OH

Metanol (Metil alkol)

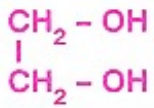


C_2H_5OH

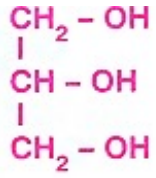
Etanol (Etil alkol)

Poli alkoller (Çok değerli alkoller)

- Molekülün farklı karbonlarında birden fazla –OH grubu bulunduran alkollere **polialkoller** denir.
- Molekülde 2 tane –OH grubu varsa **diol**, 3 tane –OH grubu varsa **triol**, ... olarak adlandırılırlar.

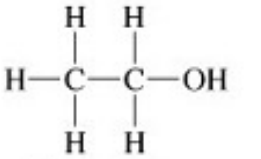


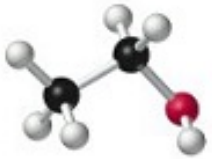
etandiol (glikol)



propantriol (gliserin veya gliserol)

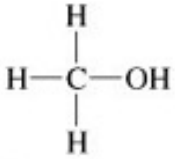
Fonksiyonel Gruplar - Alkoller

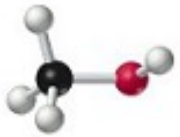






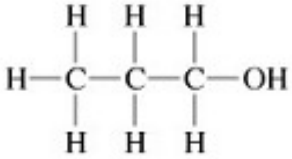
(a) Etanol ya da
Etil alkol

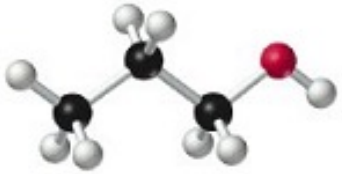






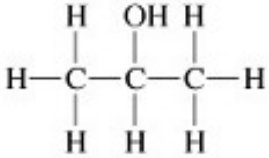
(b) Metanol ya da
Metil alkol

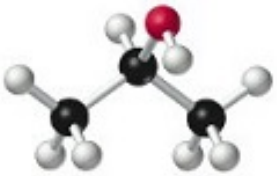






(c) 1-Propanol ya da
Propil alkol







(d) 2-Propanol ya da
İzopropil alkol

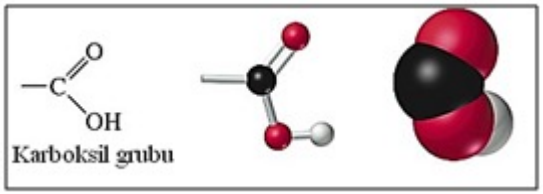
BAZI ÖNEMLİ FONKSİYONEL GRUPLAR

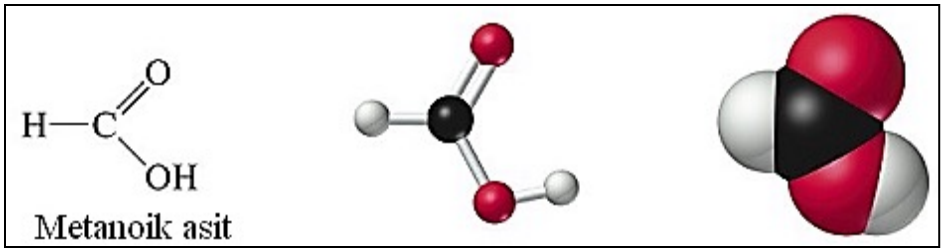
KARBOKSİLLİ ASİTLER

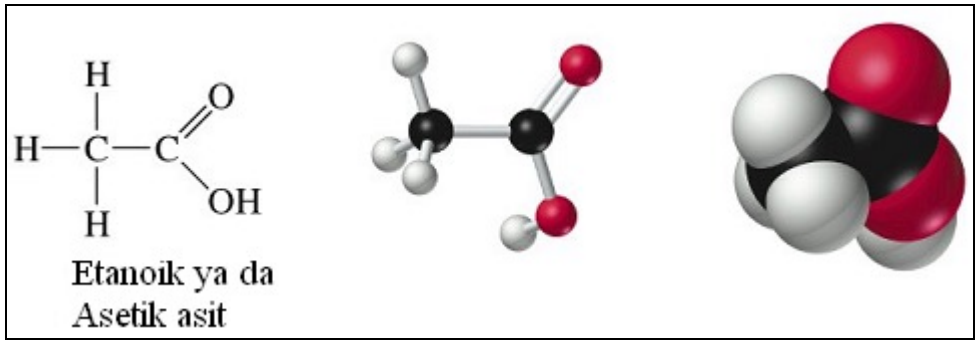
Yapısında karboksil (-COOH) grubu bulunan bileşiklere *karboksilli asitler* denir.

Genel formülleri R-COOH veya $C_nH_{2n}O$ şeklindedir

Asitlerin genel özelliklerini gösterirler.







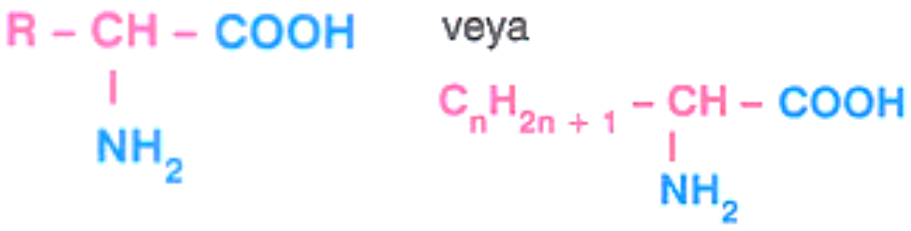
BAZI ÖNEMLİ FONKSİYONEL GRUPLAR

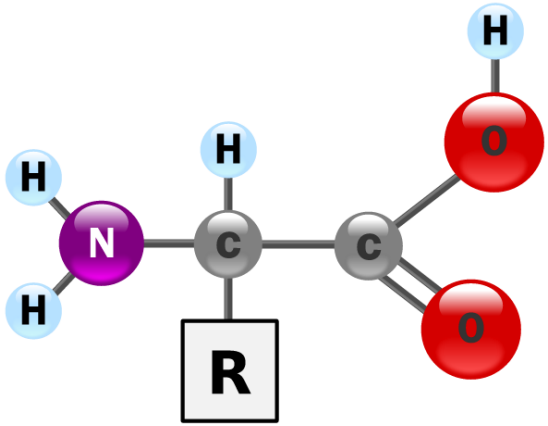
AMİNO ASİTLER

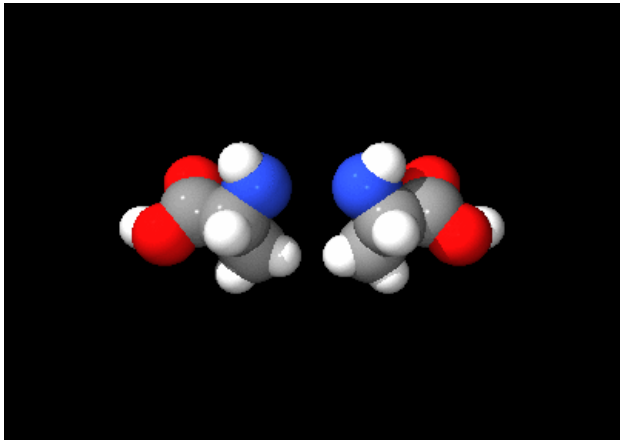
Yapısında hem karboksil (-COOH) grubu hem de amino ($-NH_2$) grubu bulunan bileşiklere *amino asitler* denir.

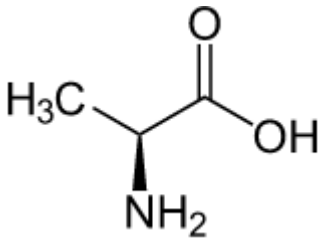
Genel formülleri R-COOH veya $C_nH_{2n}O$ şeklindedir

Asitlerin genel özelliklerini gösterirler.









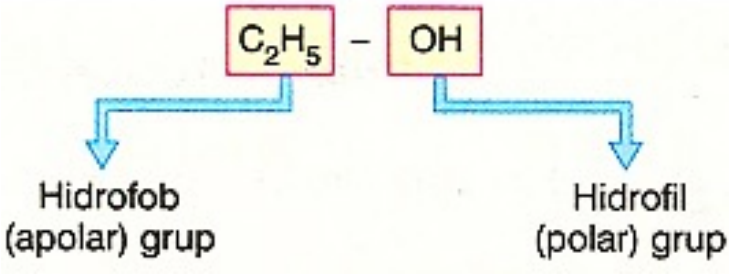
Alanin

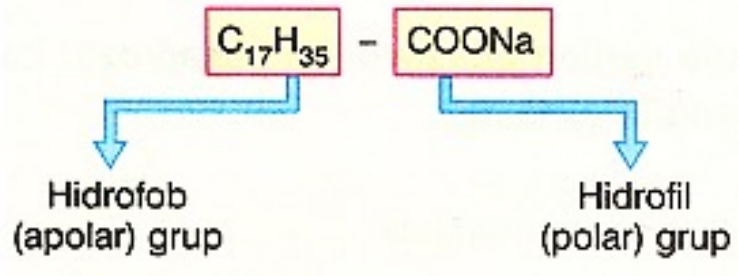
Organik Moleküllerin Hidrofil ve Hidrofob Bölümleri

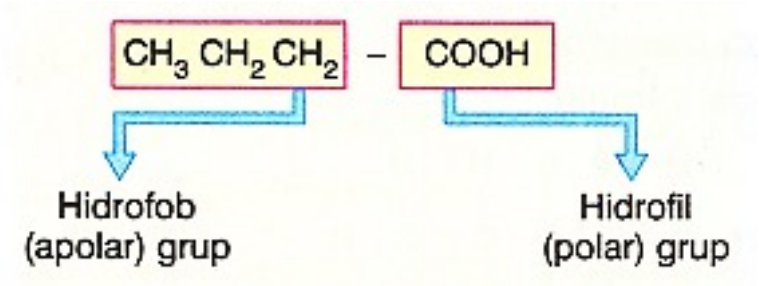
Bazı organik moleküller yapılarında hem polar hem de apolar grup içerirler. Bu gruplardan polar olan su ile etkileşirken, apolar olan su ile etkileşmez. Bu tür moleküllerin polar kısmına suyu seven anlamına gelen ***hidrofil,*** apolar kısımlarına ise suyu sevmeyen anlamında ***hidrofob*** denir.

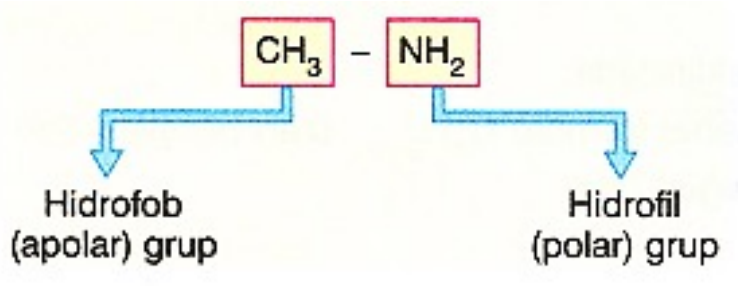
Hidrofil gruplara örnek olarak –OH, – COOH, $–NH_2$, $–SO_3H$ grupları verilebilir.

Organik Moleküllerin Hidrofil ve Hidrofob Bölümleri









KİMYASAL BİLEŞİKLER

Ders sonu